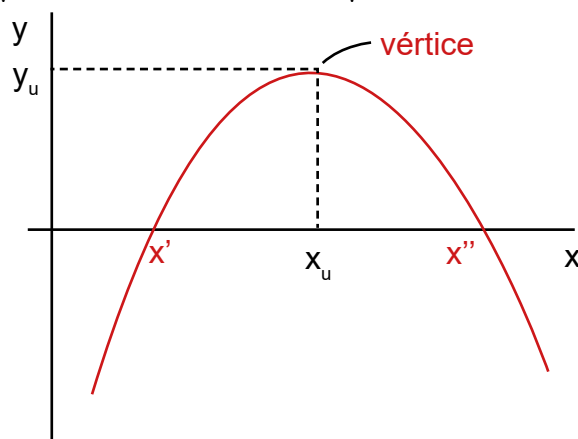


## FUNÇÃO DO 2º GRAU II

### VÉRTICE DA PARÁBOLA:

O vértice da parábola determina o ponto de mínimo ou de máximo da função. Tal vértice será o par ordenado  $(x_v, y_v)$ . Vamos determinar o  $x_v$ :



Observe, na imagem, os dois pontos em que a concavidade toca em x e sua vértice. O centro da concavidade é  $X_v$  e a vértice é  $Y_v$ .  $X_v$  é igual à distância entre  $X'$  e o centro e à distância entre o centro e  $X''$ .

Ou seja:  $X_v = X' + x''/2$

Há também outra fórmula:  $X_v = -b/2a$

Já  $Y_v = -\Delta/4a$

$\Delta$  é o discriminante, então teremos  $Y_v = -(b^2 - 4ac)/4a$

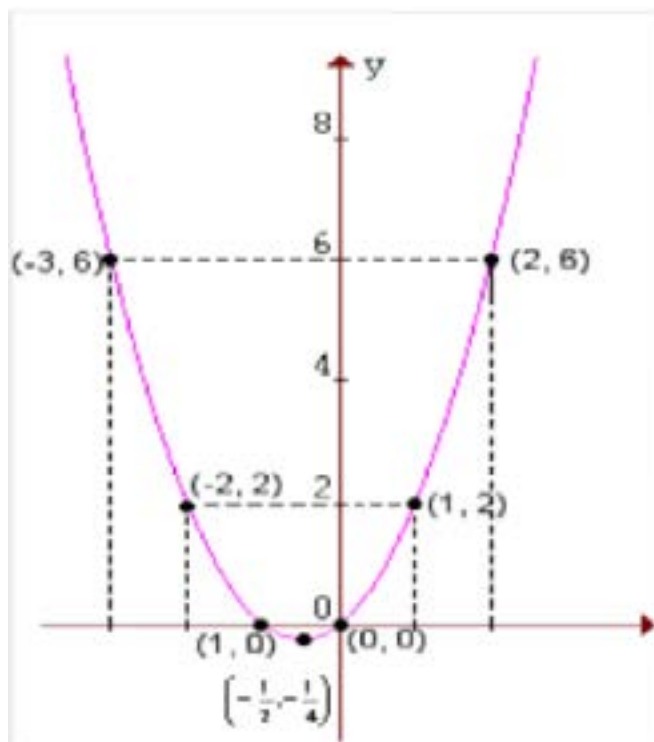
Por fim,  $V(X_v, Y_v)$

Como o eixo de simetria passa pelo vértice e é equidistante as raízes, temos que o  $X_v$  é a média aritmética das raízes. Para calcularmos a média aritmética entre duas raízes, basta somarmos os valores e, em seguida, dividir o resultado da soma por dois. Então, o  $X_v$  e  $Y_v$  serão:



ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



10m



## EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- A soma das coordenadas do vértice da parábola da função  $f(x) = -x^2 + 8x - 12$  é igual a:
  - 4
  - 6
  - 8
  - 10



## RESOLUÇÃO

$$f(x) = -x^2 + 8x - 12$$

Lembrando que  $X_v = -b/2a$  e  $Y_v = -\Delta/4a$

$$\text{Então } X_v = -8/2 \cdot -1 = -8/-2 = 4$$

$$Y_v = -(b^2 - 4ac)/4a = -(64 - 4 \cdot -1 \cdot -12)/4 \cdot -1 = -(64 - 48)/-4 = -16/-4 = 4$$

$4 + 4 = 8$ , alternativa C.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

Colocando em plano cartesiano, este seria o resultado:

$$f(x) = -x^2 + 8x - 12$$

$$a < 0 (-)$$

$$X_v = 4$$

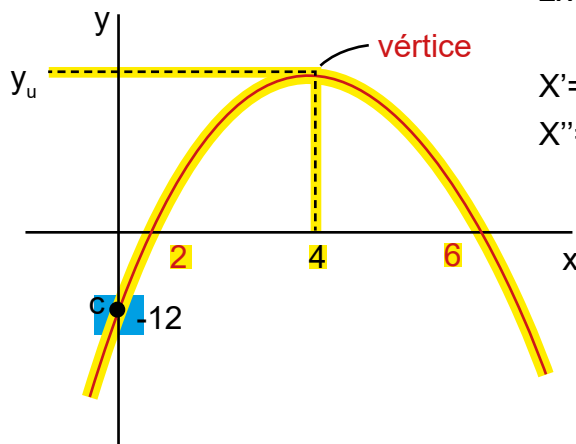
$$Y_v = 4$$

$$X' =$$

$$X'' =$$

zero da função

$$f(x) = -x^2 + 8x - 12$$



$$-x^2 + 8x - 12 = 0 \quad (-1)$$

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$2 + 6 = 8$$

$$2 \times 6 = 12$$

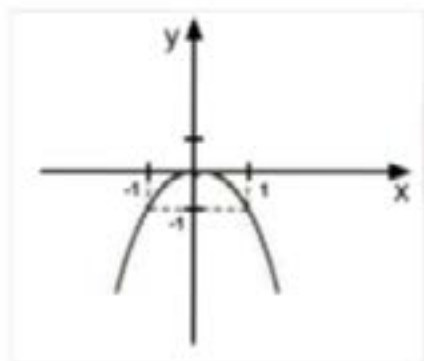
$$X' = 2$$

$$X'' = -6$$



20m

2. (2021/AMEOSC/PREFEITURA DE GUARUJÁ DO SUL - SC/AMEOSC/2021/PREFEITURA DE GUARUJÁ DO SUL - SC/PROFESSOR/MATEMÁTICA/EDITAL 01)  
Qual das alternativas dadas indica a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , representada pelo gráfico abaixo?



- a.  $f(x) = x^2$
- b.  $f(x) = 1 - x^2$
- c.  $f(x) = x^2 - 1$
- d.  $f(x) = -x^2$

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## RESOLUÇÃO

Antes de mais nada, analise o gráfico e veja que  $a < 0$  (-), logo já excluimos as letras A e C, pois são positivas.

Repare também que a concavidade toca Y no eixo zero, logo  $c = 0$ , uma informação importantíssima, pois na letra B,  $C = 1$  (errado). Sobra, portanto, a letra D, que está perfeita:  $a = -1$ ,  $b = 0$  e  $c = 0$ .



25m

3. Uma bola, lançada verticalmente para cima, a partir do solo, tem sua altura  $h$  (em metros) expressa em função do tempo  $t$  (em segundos) decorrido após o lançamento pela lei:  $h(t) = 40t - 5t^2$ . Determine:
- a altura em que a bola se encontra 1 s após o lançamento.
  - o(s) instante(s) em que a bola se encontra a 75 m do solo:
  - a altura máxima atingida pela bola.



## RESOLUÇÃO

**a.**  $a = -5$ ,  $b = 40$ ,  $c = 0$

$$H(t) = -5t^2 + 40t$$

$$H(1) = -5.(1)^2 + 40.(1) = -5 + 40 = 35 \text{ m}$$

**b.**  $H(t) = -5t^2 + 40t$

$$75 = -5t^2 + 40t$$

$$+5t^2 - 40t + 75 = 0$$

Vamos dividir todos os valores por 5 e teremos:  $t^2 - 8t + 15 = 0$

Os números que somados resultam em 8 e multiplicados resultam em 15 só podem ser 3 e 15 ( $3 + 5 = 8$  e  $3 \times 5 = 15$ ). Portanto, aos **3 segundos** e aos **5 segundos** a bola alcança 75 m.

**c.**  $Y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} = \frac{-(40^2 - 4 \cdot -5 \cdot 0)}{4 \cdot -5} = \frac{-1600}{-20} = 80 \text{ m}$



30m



35m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## GABARITO

1. c
2. d
3. 35 m; 3 segundos e 5 segundos; 80 m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |